



Fundamentos de Programación I. Ejercicios Básicos

1. Plantee e implemente un programa que solicite un número entero por teclado y muestre por pantalla si es positivo o negativo.
2. Plantee e implemente un programa que solicite un número entero por teclado y muestre por pantalla si es par o impar.
3. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado dos números enteros y que muestre por pantalla un mensaje indicando si el primero es o no divisible por el segundo.
4. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado tres números enteros y muestre el mayor de ellos

```
Primer Número: 123
Segundo Número: 1234
Tercer Número: 234

1234 es el mayor número de los introducidos.
```

5. Plantee e implemente un programa que solicitando tres números enteros los muestre ordenados de mayor a menor.

```
Primer Número: 123
Segundo Número: 1234
Tercer Número: 234

123<=234<=1234
```

6. Implemente un programa que resuelva ecuaciones de segundo grado empleando sentencias que contengan elif para los casos:

- Reales y distintas
- Complejas conjugadas
- Raíz real doble.

7. Plantee e implemente un programa que solicite al usuario una fecha y le muestre el número de días transcurridos desde el comienzo de año hasta esa fecha.

```
Escriba el año: 2015
Escriba el mes: 10
Escriba el día: 15

La fecha introducida corresponde al día 288 del año 2015
```

8. Plantee e implemente un programa que implemente el algoritmo necesario para calcular la edad de una persona suponiendo que se le pide al usuario que introduzca su fecha de nacimiento por teclado y a la salida muestra por pantalla su edad con respecto a la fecha actual. Tenga en cuenta el cumpleaños de la persona para realizar el cálculo.

9. Plantee e implemente un programa que solicite el salario anual bruto de una persona y muestre por pantalla la reducción del IRPF que se le aplicaría según los hijos menores de 18 años que tenga a su cargo, sabiendo que cada hijo (hasta 5) reduce un 10% el total del impuesto que le correspondería pagar. Es decir, si un trabajador gana 20000 € anuales y tiene a su cargo 5 hijos menores de 18 años, suponiendo un IRPF del 15% (debe ser constante en el programa) tendría que pagar 3000€ de impuesto anual, pero se le reduce un $n_hijos * 10\%$ (50%) y por tanto pagaría únicamente 1500€ al año..

```
Introduzca su salario anual bruto (en euros): 20000
Introduzca el número de hijos mayores de 18 años a su cargo: 5

IRPF (15%): 3000
Reducción debida a hijos a cargo: 1500
Total anual a pagar: 1500
```

10. Plantee e implemente un programa que solicite tres números enteros positivos y que muestre por pantalla el cociente y el resto de dividir el mayor de ellos por el menor.

```
Introduzca primer número: 34
Introduzca segundo número: 22
Introduzca tercer número: 67

67 dividido | entre 22
      -----
      R:1. C:3
```

NOTA: Se debe comprobar que el número menor es distinto de cero para evitar el error de la división por cero.

11. Plantee e implemente un programa para clasificar triángulos en función de las longitudes de sus lados, que se solicitarán por teclado, de forma que se indique por pantalla si el triángulo es equilátero (todos los lados iguales), isósceles (dos lados iguales) o escaleno (todos los lados diferentes).

```
Introduzca la longitud del primer lado del triángulo (cm): 25
Introduzca la longitud del segundo lado del triángulo (cm): 35
Introduzca la longitud del tercer lado del triángulo (cm): 25

Es un triángulo isósceles (l1=l3=125cm)
```

12. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado dos números enteros positivos (el primero de tres cifras y el segundo de 1) y que muestre por pantalla su multiplicación en el formato que se indica en el ejemplo. Se debe comprobar que el primer número tiene efectivamente 3 cifras y es positivo y que el segundo número es también positivo y tiene una única cifra. En caso de que no se cumplan estas condiciones, el programa debe alertar al usuario con un mensaje apropiado (Ej. "El primer número no tiene 3 cifras!!!).

```
Introduzca un número positivo de 3 cifras: 125
Introduzca un número positivo de 1 cifra: 3
125
X3
---
375
```

13. Plantee e implemente un programa que presente el menú del ejemplo y que, según el carácter introducido por el usuario, escriba en pantalla bebé, adolescente, mujer, hombre.

```
B. Bebé
A. Adolescente
M. Mujer
H. Hombre
```

14. Plantee e implemente un programa que admita el nombre y la edad de una persona y muestre por pantalla si la persona es joven, adulta o anciana según los siguientes criterios:

Si tiene menos de 32 años es joven

Si tiene 32 o más años y menos de 75 es adulta Si tiene 75 o más años es anciana

```
Nombre: Pedro
Edad: 25

Pedro es JOVEN (< 32)
```

15. Plantee e implemente un programa que admita un carácter (introducido por teclado) y muestre por pantalla si es una vocal, una consonante, un dígito o un carácter especial.

16. Plantee e implemente un programa que adivine un número del 1 al 10 conociendo su paridad y el resto de dividirlo por cinco.

```
Piense en un número del 1 al 10.
¿El número que ha pensado es impar (1) o par (2)? 2
¿Cuál es el resto de dividir el número que ha pensado entre 5? 3

El número que ha pensado es el 8.
```

17. Plantee e implemente un programa para calcular los días que tiene un mes. Tenga en cuenta que si el mes introducido por el usuario es Febrero, el programa deberá solicitar el año del que se trata para poder determinar si es bisiesto o no.

```
Introduzca el nombre del mes del que quiere calcular los días: Julio
El mes de Julio tiene 31 días
```

```
Introduzca el nombre del mes del que quiere calcular los días: Febrero
Introduzca el año: 2018
El mes de febrero del año 2018 tiene 28 días
```

18. Plantee e implemente un programa que solicite a un usuario su nombre, su peso (en kilos) y la altura (en centímetros) de una persona por teclado y calcule su índice de masa corporal, indicando por pantalla si la persona está por debajo de su peso de salud ($IMC < 18.5$), normal ($18.5 \leq IMC < 25$), con sobrepeso de grado I ($25 \leq IMC < 27$), sobrepeso de grado II ($27 \leq IMC < 30$) u obesa ($IMC \geq 30$).

```
Introduzca su nombre: Pablo
Introduzca su altura (en centímetros): 178
Introduzca su peso (en kilos): 73
```

```
Pablo, según el índice de masa corporal ( $IMC=23.04$ ), tiene un peso normal para su estatura.
```

19. Plantee e implemente un programa que calcule la nota media de 6 asignaturas de un curso académico a partir de las calificaciones introducidas individualmente por teclado. Debe mostrar la calificación media también en formato:

- Sobresaliente (9-10)
- Notable (7-8.9)
- Aprobado (5-6.9)
- Suspenso (0-4.9).

En el caso de que el alumno no se haya presentado a la asignatura se introducirá un -1 como calificación.

```
Calificación de la asignatura 1 (-1 si no se presentó): 4.7
Calificación de la asignatura 2 (-1 si no se presentó): 5.1
Calificación de la asignatura 3 (-1 si no se presentó): 7.4
Calificación de la asignatura 4 (-1 si no se presentó): -1
Calificación de la asignatura 5 (-1 si no se presentó): 3.7
Calificación de la asignatura 6 (-1 si no se presentó): 8.5
```

```
Nota media: 5.8 (APROBADO)
```

NOTA: compruebe que las calificaciones introducidas por teclado son correctas, es decir están entre 0 y 10 puntos o -1 para las no presentadas.

20. Plantee e implemente un programa que sume los primeros 100 números enteros pares por una parte y los impares por otra.

21. Plantee e implemente un programa que esté solicitando números constantemente hasta que el usuario introduzca un número comprendido entre 20 y 30 ambos inclusive.

22. Plante e implemente un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del 7 en un formato similar al siguiente:

```
7 x 0 = 0
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

23. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar (0-10) de un número entero positivo introducido por el teclado. Muestre la salida en un formato similar al indicado en el ejercicio anterior.

24. Plante e implemente un programa que sume los primeros 100 números enteros. Realízalo con los tipos de bucles que conozcas.

25. Plantee e implemente un programa que acepte valores enteros como entrada (por teclado) y que muestre por pantalla la suma de los valores introducidos. El programa terminará cuando el usuario introduzca un 0, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
Introduzca los números enteros de los que desee calcular la suma:
2
3
15
7
0
La suma de los números introducidos es 27
```

26. Plantee e implemente un programa que acepte valores reales como entrada (por teclado) y que muestre por pantalla la media aritmética de los valores introducidos. El programa terminará cuando el usuario introduzca un 0.

27. Plantee e implemente un programa que reciba números enteros por teclado y al terminar indique cuánto vale la suma de los números pares y los impares por separado. La entrada de números terminará cuando se introduzca un cero.

28. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla una lista de los años bisiestos del siglo XIX. Haga que el programa no muestre la lista de los años bisiestos del siglo XX hasta que el usuario lo indique.

29. Plantee e implemente un programa que calcule la potencia n-ésima de un número entero introducido por el teclado para valores no negativos de n.

30. Plantee e implemente un programa que calcule el factorial de un número entero positivo introducido por teclado.

31. Plantee e implemente el programa de Fibonacci, de forma que lea un valor $N > 0$ y muestre el valor del término N de dicha sucesión.

32. Plantee e implemente un programa que muestre un menú y dependiendo del carácter introducido, muestre por pantalla lo indicado y a continuación vuelva a mostrar el menú.

i – Muestra por pantalla: “En ingles good morning es buenos días”

g – Muestra por pantalla: “En gallego bos días es buenos días”

f – Muestra por pantalla: “En francés bonjour es buenos días”

a – Finaliza el programa

33. Plantee e implemente un programa que a partir de un número entero mayor que 0 introducido por teclado obtenga la suma de los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci.

34. Plantee e implemente un programa para convertir un número entero a binario.

35. Plantee e implemente un programa de generación de quinielas de forma aleatoria. El programa deberá mostrar en pantalla tantas quinielas como desee el usuario; se considera que todos los resultados son igualmente probables. El número máximo de quinielas generables simultáneamente es de 10. Las quinielas se mostrarán en pantalla del modo habitual, este es, ordenadas por filas (partidos) y columnas (resultados). Las opciones del programa serán:

I) indicar número de quinielas

M) mostrar quinielas

S) salir

Nota: No se podrán mostrar las quinielas sin haber indicado previamente el número de quinielas deseado.

36. Plantee e implemente un programa que a partir de un límite introducido por el usuario a través del teclado, obtenga el número de términos de la serie que es necesario tomar para satisfacer la desigualdad:

$$1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n > \text{límite}$$

37. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla los primeros 1000 números enteros que cumplen la siguiente condición:

$$x^2 + y^2 = z^2$$

38. Plantee e implemente un programa que pase de euros a dólares americanos.

39. Plantee e implemente un programa que proporcione un valor aproximado del número e a partir del siguiente desarrollo de Taylor con error menor de 0,0001:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

40. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicación en el siguiente formato:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2	2	4							
3	3	6	9						
4	4	8	12	16					
5	5	10	15	20	25				
6	6	12	18	24	30	36			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

41. Plantee e implemente un programa para obtener las primeras n filas del triángulo de Floyd.

42. Plantee e implemente un programa para obtener elementos del triángulo de Floyd hasta un número dado.

43. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla un menú en el que el usuario pueda elegir entre:

- Visualizar una tabla de los números, cuadrados y las raíces cuadradas de aquellos números contenidos en un intervalo de enteros indicado por el usuario.
- Mostrar por pantalla los divisores de un número entero que indique el usuario.
- Salir del programa.